

ETN – 1040 “Proyecto de Grado”

FORM: REGISTRO Y SEGUIMIENTO

Modalidad: Individual ☒ Múltiple ☐ Mención ☐ T ☐ C ☐ S ☒

1.- Nombre: Ernesto Carlos ARENA ALARCON **CI:** 8462045 L.P.

2.- Título (Tema):

TUNKUNIA: SUBSISTEMA REUTILIZABLE DE SOFTWARE LIBRE PARA LA GESTIÓN DE FLUJOS DE TRÁMITE ORIENTADO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA

3. Docente (Tutor): Jorge A. Nava **Firma:**

EN CASO DE AUSPICIO INSTITUCIONAL O EMPRESARIAL:

4.- Empresa o Institución:

5.- Supervisor: **Cargo:**

6.- Fecha de aprobación del Perfil: 21 / 05 / 25 **Gestión:**I/2025.....

7.- I. Parte. Elaboración del Proyecto. Art 29, Incisos a,b,c,d.

<i>Tiempo Elaboración Máx-9%</i>	<i>Expos. /Seminarios Máx-6%</i>	<i>Informes de Trabajo Máx-22%</i>	<i>Cumplimiento de Cronograma Máx-3%</i>	<i>Sub-Total Máx-40%</i>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

8.- (Nota de Elaboración del proyecto s/40%) **Numeral** **Literal**

9.-II parte.- trabajo final y defensa publica (Art.29 Inc. (e))

Nota del tribunal (s/60%)(contenido; presentación del texto; exposición;

Respuestas) **Numeral** **Literal**

Firmas:

.....
Tribunal

.....
Tribunal

10.- Calificación ETN – 1040 (8+9) Art 29 Inc.: (a) hasta (e)

..... **Numeral** **Literal**

11.- Fecha cierre:/...../..... **Gestión:**

.....
Docente ETN-1040

.....
V.B. Director Carrera Ingeniería Electrónica

ETN-1040-PROYECTO DE GRADO

Solicitud de Nombramiento de Tribunal

Hoja.....Reg. No.....

1. Modalidad, Individual.....X.....Equipo de..... personas.....

2. Postulante(s) (Nombre(s) Firma(s) y Número de C.I.)

Ernesto Carlos ARENA ALARCON

8462045 L.P.

3. TUTOR (Nombre, Firma)

Jorge A. Nava A.

4. TEMA

TUNKUNIA: SUBSISTEMA REUTILIZABLE DE SOFTWARE LIBRE PARA LA
GESTIÓN DE FLUJOS DE TRÁMITE ORIENTADO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO
EN BOLIVIA

5. Calificación obtenida en la elaboración de Proyecto de Grado s/40%, (art.29)

Numeral..... Literal.....

6. Por tanto, se solicita a la Dirección de Carrera de Ingeniería Electrónica que nomine al Tribunal de Grado, para la evaluación del Trabajo Final y Defensa Pública conforme a reglamento.

La Paz,...2.....de.....septiembre.....de...2026....

Jorge Mario León Gómez

DAM (Mención Sistemas de Computación)

MATERIA: PROYECTO DE GRADO (ETN-1040)

Postulante

Ernesto Carlos ARENA ALARCON

Fecha de Aprobación:

02/09/26

Título del Tema:

TUNKUNIA: SUBSISTEMA REUTILIZABLE DE SOFTWARE
LIBRE PARA LA GESTIÓN DE FLUJOS DE TRÁMITE
ORIENTADO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA

Mención:

Sistemas de Computación

Gestión Académica:

I/2026

Asesor:

Jorge A. Nava Amador

Firma

Docente ETN-1040:

Jorge Mario León Gómez

Firma

Descripción del Tema (Abstract)

Gobiernos de todo el mundo están trabajando para digitalizar sus servicios. Bolivia no es una excepción. El gobierno boliviano ha estado intentando incentivar el uso de sistemas de software modernos para permitir que los usuarios aborden los procesos burocráticos de una manera más eficiente. Sin embargo, esto no es fácil de lograr y requiere un esfuerzo considerable por parte de todas las instituciones que necesitan crear sistemas de software completos para cada nuevo trámite.

Este proyecto busca facilitar a las diferentes instituciones gubernamentales la digitalización de lo que comúnmente llamamos “trámites” en Bolivia mediante la **reutilización de software configurable**. Este trabajo se inspiró en trabajos previos sobre el tema y en sistemas existentes utilizados para gestionar flujos de trabajo en otros contextos, utilizando **Redes de Petri** como fundamento para modelar los procesos.

El prototipo implementado es prometedor. Aunque todavía no puede soportar todos los trámites existentes y presenta algunas limitaciones, proporciona una base sólida para futuros desarrollos.

La Paz, 2 de septiembre de 2026

Señor:

Ing. Jorge Mario León Gómez

DOCENTE ASIGNATURA ETN 1040 Proyecto de Grado

INGENIERIA ELECTRÓNICA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Presente. -

Ref.: *Informe y aval de suficiencia de memoria de Proyecto de Grado de Ernesto Carlos Arena Alarcón.*

De mi consideración:

A través de la presente nota me permito dar a conocer a su autoridad, el estado de suficiencia de la memoria del Proyecto de Grado del estudiante **Ernesto Carlos Arena Alarcon**, quien concluyó durante el primer semestre de la gestión 2026 con las asignaturas que habilitan a Proyecto de Grado ETN-1040, y recientemente culmino el desarrollo del proyecto, titulado: **“TUNKUNIA: SUBSISTEMA REUTILIZABLE DE SOFTWARE LIBRE PARA LA GESTIÓN DE FLUJOS DE TRÁMITE ORIENTADO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA”**

El trabajo fue desarrollado bajo mi dirección, como parte de la línea de investigación de desarrollo de sistemas modulares, y responde a los objetivos inicialmente trazados y permite continuar con los pasos ya dados en el desarrollo de sistemas de computación, aplicando técnicas y procedimientos propios de la ingeniería de software.

El proyecto ha sido concluido y reúne las condiciones suficientes, por lo que, doy mi aval para la presentación del trabajo y su consideración por las instancias que correspondan de acuerdo a la normativa vigente en nuestra carrera y universidad, para que de este modo pueda iniciarse el proceso que lo habilita a su Defensa Publica.

Asimismo, es pertinente señalar que la presente nota debería cubrir el requisito señalado por el numeral 11 (Informe Tutor), del instructivo de presentación de documentos para señalamiento de día y hora para la defensa de tesis, tesina y trabajo dirigido, que la Unidad de Gestiones, Admisiones y Registros de nuestra institución exige.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, saludo a usted.

Atentamente:

Jorge A. Nava A.

Docente Titular - Ingeniería Electrónica